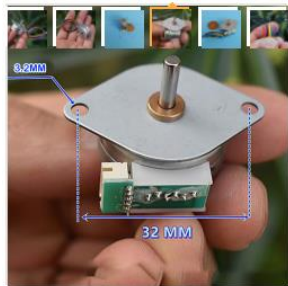


Krokový motorek z aliexpress

Malý, levný, unipolární krokový motor bez převodovky, lze pozorovat jednotlivé kroky při připojení proudu do cívek. Na rozdíl od bipolárních krokových motorů (často třeba v 3D tiskárnách) se jednodušeji řídí.



Mini 4 Phase 5 Wire Stepper Motor Micro Mini 25MM
25 SPG0001 15 Degrees Step Motor DIY Small
Precision Electric Model Toy Engine

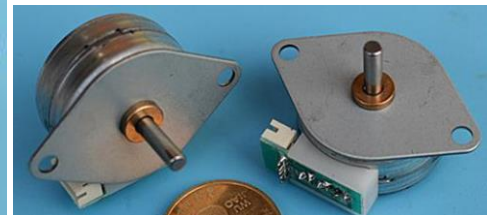
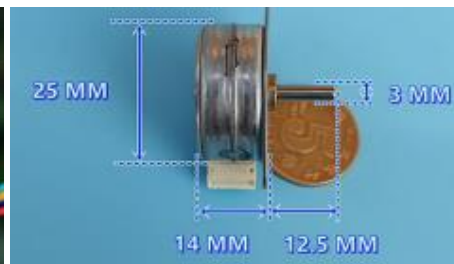
Price: **US \$1.02** / piece

Seller Guarantees: ships out within 5 business days

On-time Delivery 75 days

AliExpress taken when the order was placed. [View current](#)

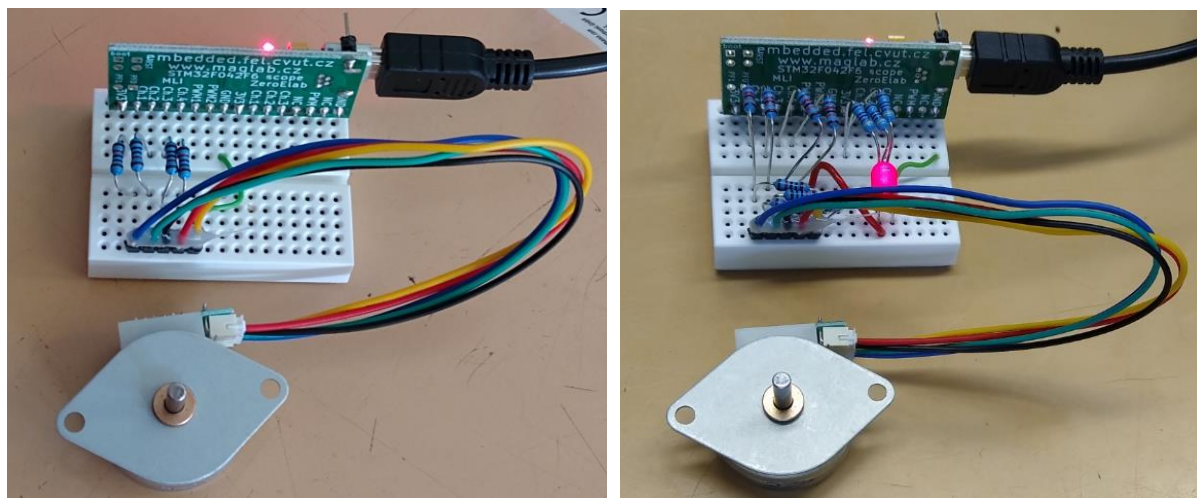
prodejce „Accessory Direct Store“



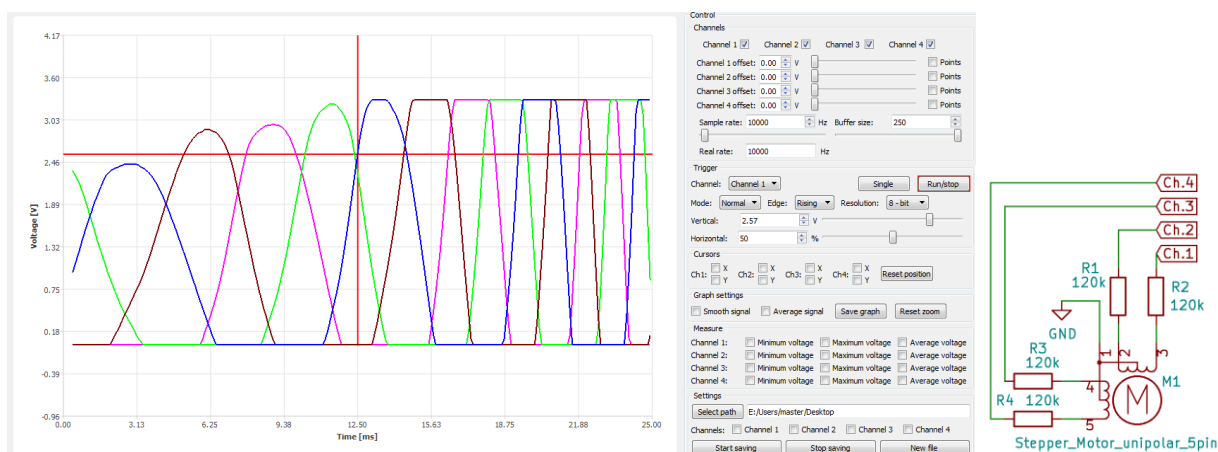
Pokud připojíme společný vodič na zem osciloskopu a podíváme se na jednotlivé fáze, uvidíme průběhy dle obrázku níže. Motor generuje (pokud zatočíme rukou s hřídelí samozřejmě...) sinusová fázově posunutá napětí. Pozor, toto nelze přímo měřit s SDI s STM32F042, výstupní napětí je symetrické okolo nuly, tedy i záporné, což mikrokontrolér nemá rád. To by šlo obejít vytvořením umělé nuly a utlumením napětí. Jednodušší je zařazení 120k rezistorů do série s jednotlivými fázemi, což omezí proudy ochrannými diodami na vstupech. Z obrázku lze určit správné pořadí fází pro řízení motorku...(viz diskuze a jiná metoda zmíněná v poznámkách pro osmý týden)



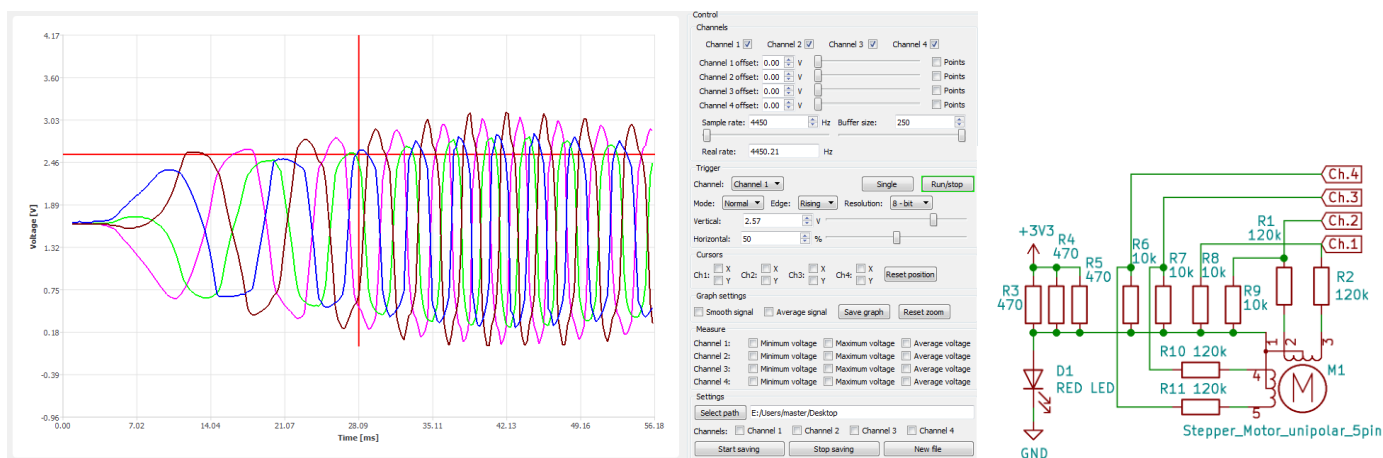
Připojení motorku k SDI osciloskopu MLI - přes sériové rezistory 120k (nalevo), s odporovým děličem (120k - 10k) a umělou zemí vytvořenou pomocí LED diody napájené přes 3x470 Ohm paralelně z 3V3 (napravo)



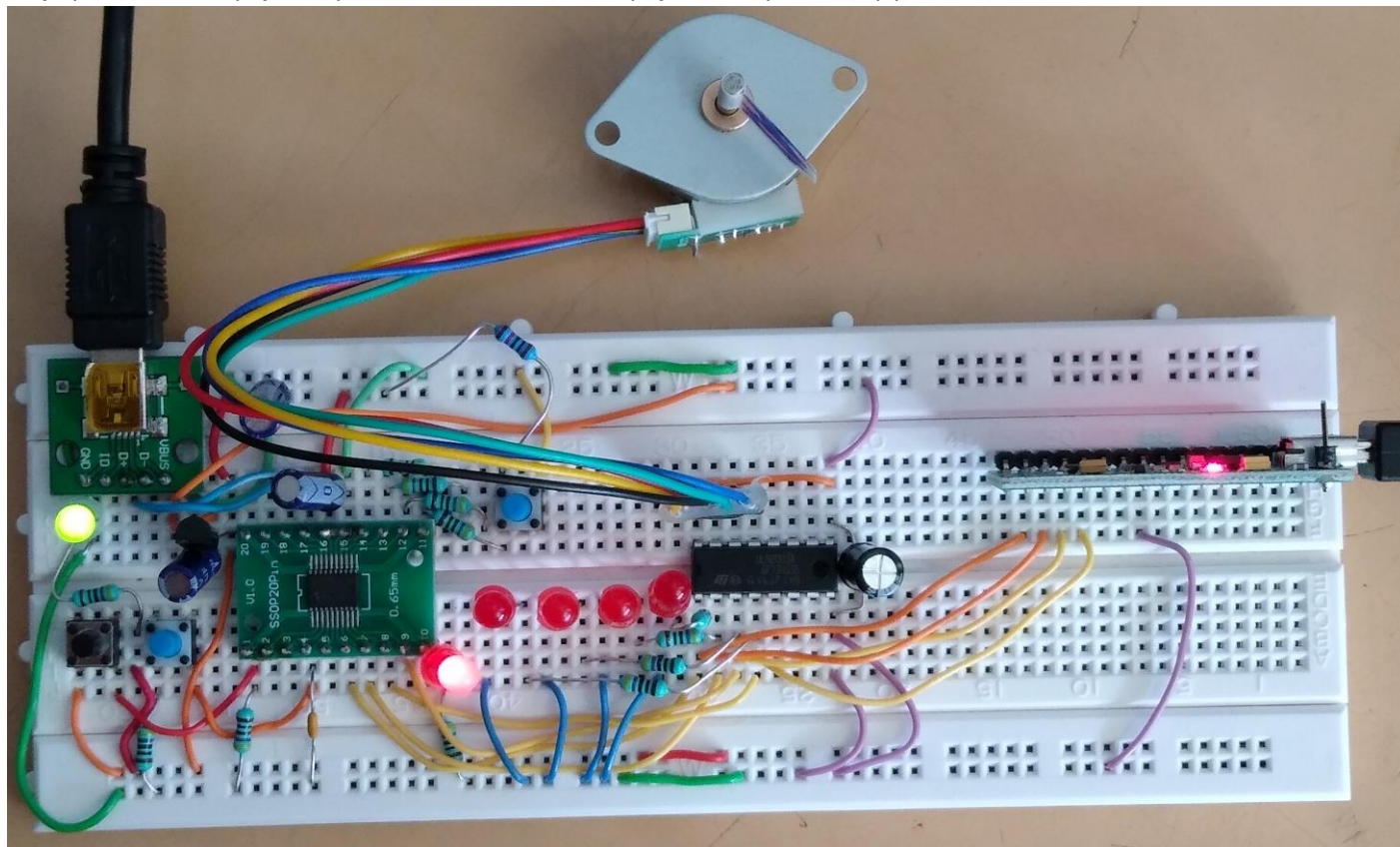
Výsledné průběhy - pozorovatelný rozsah je oříznut měřícím rozsahem AD převodníku (0-3.3V) reálné napětí na vstupu je v rozmezí -0.4..3.7 V (při použití 10k rezistorů je na vstupech cca -1..4.5 V což není dobré).



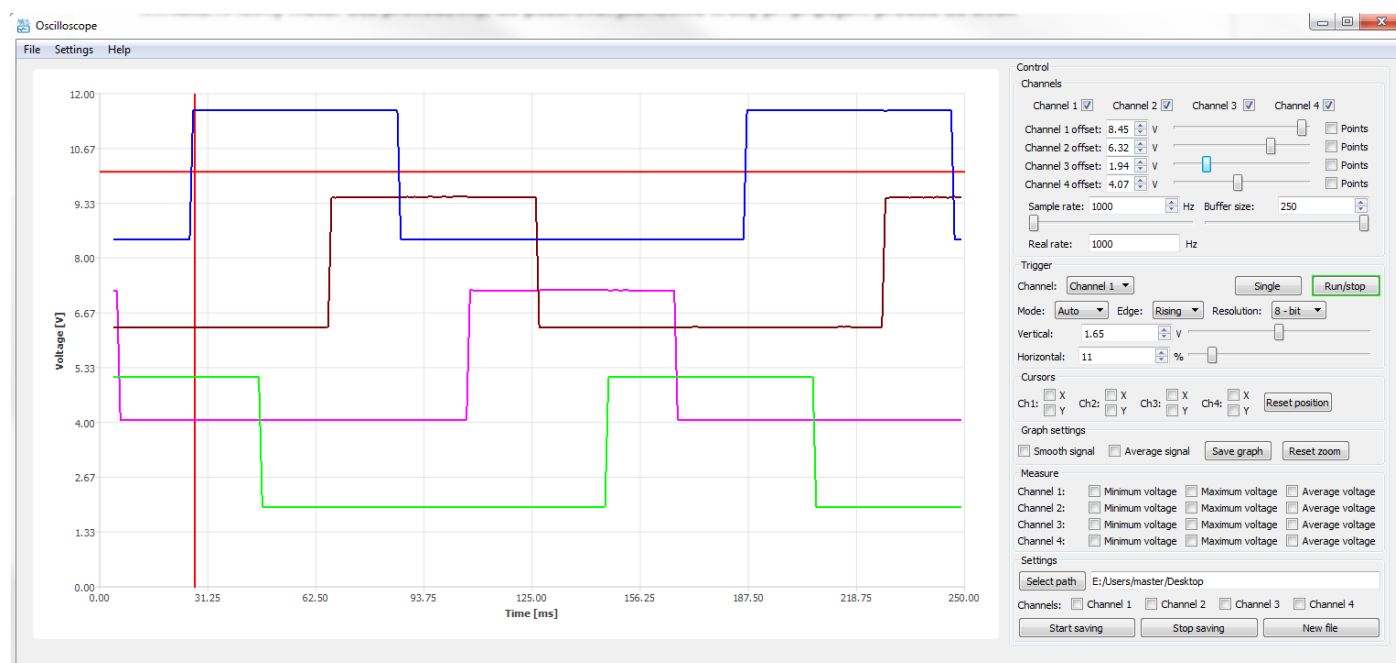
Průběhy v MLI pokud je motor připojený přes dělič a umělou zem, viz schéma napravo.



Pro řízení lze použít 4 NPN tranzistory (například BC337-25) s externě připojenými ochrannými diodami (spínání indukční zátěže, například 1N4007) nebo integrované tranzistorové pole (ULN2003A), které obsahuje vše potřebné. To je použito na nepájivém poli zobrazeném níže. Zapojení - viz poznámky pro řízení motorů.



Průběhy na výstupech mikrokontroléru pro řízení krokového motoru metodou „half-step“.



Jednoduchý program v mbed pro test motoru - roztočí se při stisknutí tlačítka. Vy určitě naprogramujete něco dokonalejšího - opravdu plynulý rozjezd, změnu směru, krokování na stisk tlačítka, ovládání přes UART nebo WiFi...

```
#include "mbed.h"

DigitalIn button(PA_5);
DigitalOut led(PA_4);

BusOut motorCoils(PA_0, PA_1, PA_2, PA_3);

void delayV(uint8_t count){
    for(unsigned char i=0; i<count; i++){
        wait(0.005);
    }
}

uint8_t pause = 30;

int main(){
    while(1) {

        if(!button){
            pause -= 1;
            if(pause ==0){pause = 1;};
            motorCoils = 0x01; //0001
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x03; //0011
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x02; //0010
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x06; //0110
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x04; //0100
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x0C; //1100
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x08; //1000
            delayV(pause);
            motorCoils = 0x09; //1001
            delayV(pause);
        }else{
            motorCoils = 0x00;
            pause = 30;
        }
        led = !led;
    }
}
```